Chile Aid

ICC731 Arquitectura de Software
Departamento de Ciencias de Computación e Informática
Universidad de la Frontera – Temuco - Chile
14/04/26

Ian Cicarelli <i.cicarelli03@ufromail.cl>
Armin Hucke <a.hucke01@ufromail.cl>
Adolfo Gayoso <Correo autor 2>

Resumen

En situaciones de catástrofe o vulnerabilidad, la solidaridad ciudadana suele canalizarse de forma informal y descentralizada, lo que genera caos logístico, desactualización de información y un desequilibrio entre el sobrestock de ciertos artículos y la escasez de bienes críticos. Ante esta problemática, el objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma web que actúe como un puente ordenado y transparente entre organizaciones y donantes, optimizando la gestión de la ayuda humanitaria. La solución se basa en tres ejes metodológicos: la publicación de requerimientos específicos y verificados por parte de instituciones registradas, un sistema de aportes inteligentes con actualización en tiempo real para evitar la duplicidad de suministros, y la trazabilidad de cada entrega. Como resultado, la plataforma permite a las organizaciones mantener un control automatizado de su inventario, mientras que el donante obtiene certeza y seguimiento sobre la recepción final de su aporte. La propuesta constituye un aporte relevante al transformar la voluntad espontánea en una logística eficiente, reduciendo el colapso en los centros de acopio y garantizando que los recursos esenciales lleguen de manera oportuna y precisa a quienes más lo necesitan.

Versión	Fecha	Autor	Detalle
1.0.0	17-04-2026	Ian Cicarelli	Planteamiento General del problema, atributos de calidad
1.1.0	18-04-2026	Armin Hucke	Tabla CU, Principales pantallas y requerimientos funcionales
1.1.1	20-04-2026	Adolfo Gayoso	Comentarios finales y revisión final.

Contenidos

Resumen....2
Contenidos....3
1. Planteamiento General del Problema....1
2. Requerimientos....2
2.1. Atributos de calidad y escenarios del proyecto....2
2.1.1. Disponibilidad....2
2.1.2. Comportamiento temporal....3
2.1.3. Fiabilidad....4
2.2. Tácticas que se utilizarán....6
2.3. Requerimientos Funcionales....7
2.4. Actores....7
2.5. Casos de Uso....8
2.6. Principales Pantallas....25
3. Comentarios Finales....32
4. Referencias....32

1. Planteamiento General del Problema

La logística humanitaria comprende el conjunto de procesos orientados a movilizar, clasificar y distribuir recursos de forma eficiente hacia poblaciones afectadas por catástrofes o situaciones de vulnerabilidad social. A diferencia de la cadena de suministro comercial, este ámbito opera bajo condiciones de alta incertidumbre, plazos críticos y una demanda imposible de anticipar con precisión [1]. Su correcta gestión no es un detalle operativo: es la diferencia entre que un insumo vital llegue a tiempo o no llegue nunca.

La relevancia de este ámbito se vuelve evidente al observar los patrones recurrentes en emergencias chilenas, terremotos, incendios forestales, aluviones donde la respuesta ciudadana es inmediata y masiva, pero frecuentemente descoordinada. La solidaridad se canaliza a través de redes sociales, generando flujos de donaciones sin control centralizado. El resultado es el fenómeno conocido como convergencia de materiales [2]: centros de acopio colapsados con artículos duplicados, escasez simultánea de bienes críticos, y donantes que pierden el rastro de su aporte sin saber si llegó a destino. La buena voluntad, sin estructura, se convierte en un obstáculo logístico adicional.

Este documento se centra específicamente en la problemática de la descoordinación entre donantes particulares y organizaciones receptoras, y en cómo la ausencia de una plataforma digital centralizada agrava las ineficiencias logísticas durante emergencias. No aborda la distribución final de los insumos hacia los afectados, sino el proceso previo: la recepción, clasificación y trazabilidad de las donaciones en los puntos de acopio.

El objetivo de este trabajo es describir el diseño arquitectónico y funcional de Chile Aid, una plataforma web que sistematice la gestión de donaciones humanitarias mediante solicitudes verificadas, control de inventario en tiempo real y trazabilidad individual de cada aporte. La implementación de sistemas de información con funciones de trazabilidad ha demostrado mejorar la eficiencia operativa y la transparencia hacia el donante en contextos de logística humanitaria [3].

Para la elaboración de este informe se realizó un diagnóstico de las fallas logísticas características de los canales informales de ayuda, identificando tres problemas centrales: la duplicidad de suministros, la desinformación sobre necesidades reales y la falta de trazabilidad. A partir de este diagnóstico se definieron los atributos de calidad prioritarios del sistema, se especificaron los requerimientos funcionales y se modelaron los casos de uso que estructuran la solución propuesta.

El presente informe se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 detalla los requerimientos del sistema, incluyendo los atributos de calidad con sus escenarios (disponibilidad, comportamiento temporal y fiabilidad), las tácticas arquitectónicas seleccionadas, los requerimientos funcionales, los actores del sistema, los casos de uso y las principales pantallas de la interfaz. Finalmente, la Sección 3 presenta los comentarios finales del proyecto.

2. Requerimientos

2.1. Atributos de calidad y escenarios del proyecto

Los atributos de calidad considerados en este proyecto; disponibilidad, comportamiento temporal y fiabilidad, se definen en concordancia con el modelo de calidad establecido por el estándar ISO/IEC 25010 **[2]** y los escenarios de calidad propuestos por Bass et al. **[1]**.

2.1.1. Disponibilidad

En situaciones de catástrofe, si la plataforma se cae, la ayuda se detiene por completo. La disponibilidad no solo se define como el tiempo que el sistema está en funcionamiento, sino fundamentalmente como la minimización del tiempo de interrupción del servicio mediante la mitigación de fallos.

Dado que el sistema es crítico durante los primeros días de una emergencia (terremotos, incendios), garantizar que la plataforma esté lista y operando rápidamente ante cualquier fallo es vital.

Parte	Posibles Valores
Fuente	Entorno físico / Hardware (ej. corte de energía en el data center por la catástrofe).
Estímulo	El servidor principal deja de responder u omite peticiones.
Artefacto	Servidor de aplicaciones y base de datos.
Entorno	Operación en modo de emergencia o sobrecarga.
Respuesta	El sistema detecta la falla, redirige automáticamente el tráfico a un servidor de respaldo (failover) y notifica al administrador.
Medida	El tiempo para recuperar el servicio es menor a 2 minutos y se mantiene una disponibilidad del 99.9%.

Parte	Valores
Fuente	Falla interna del sistema / Software.
Estímulo	El servicio de base de datos que almacena las necesidades de las instituciones y centros de acopio se corrompe o deja de responder.
Artefacto	Base de datos principal de la plataforma.
Entorno	Operación de alta demanda durante una campaña activa de recolección tras un sismo.
Respuesta	El sistema de monitoreo detecta la interrupción, redirige inmediatamente las peticiones a una base de datos réplica en modo de solo lectura (permitiendo a los donantes seguir viendo qué se necesita), emite una alerta crítica al equipo de DevOps y comienza un reinicio automatizado del clúster principal.
Medida	Tiempo de recuperación de lectura inmediato (0 segundos de caída visible para visualizar necesidades) y restauración total de la capacidad de escritura en menos de 3 minutos, con cero pérdida de datos transaccionales confirmados.

2.1.2. Comportamiento temporal

La plataforma gestiona barras de progreso que se actualizan en tiempo real a medida que múltiples usuarios comprometen sus donaciones simultáneamente. En escenarios de emergencia, muchas personas pueden ingresar al sistema al mismo tiempo, por lo que el sistema debe responder con baja latencia y procesar las transacciones concurrentes sin generar inconsistencias (como mostrar un artículo como disponible cuando ya fue cubierto). Un comportamiento temporal deficiente podría provocar sobrestock, que es precisamente el problema central que la plataforma busca resolver.

Parte	Posibles Valores
Fuente	Múltiples usuarios
Estímulo	Usuarios registran donaciones al mismo tiempo
Artefacto	Módulo de gestión de donaciones y barras de progreso en tiempo real
Entorno	Sistema en operación normal bajo carga concurrente moderada

Respuesta	El sistema procesa cada solicitud, actualiza las barras de progreso y refleja el estado actual del inventario sin inconsistencias
Medida	Cada actualización de barra de progreso se refleja en menos de 2 segundos para todos los usuarios activos.

Parte	Valores
Fuente	Publicación viral en redes sociales sobre una catástrofe
Estímulo	500 usuarios ingresan a la plataforma en menos de 5 minutos
Artefacto	Servidor de aplicaciones, módulo de inventario y sistema de actualización en tiempo real
Entorno	Sistema bajo carga masiva e impredecible
Respuesta	El sistema gestiona la concurrencia mediante control de transacciones, actualiza el inventario en tiempo real
Medida	El sistema no registra ningún caso de sobrestock

2.1.3. Fiabilidad

La fiabilidad es fundamental porque el sistema maneja información sensible y de alto impacto: necesidades reales de personas en situación de vulnerabilidad. Si el sistema falla al registrar una donación, al generar un código QR (o código alfanumérico), o al confirmar la recepción de un paquete, el donante pierde la trazabilidad de su aporte y la confianza en la plataforma. Un sistema fiable asegura que cada acción (comprometer una donación, escanear un código, actualizar el inventario) se ejecute correctamente y sin pérdida de datos, lo que es la base para que tanto donantes como instituciones confíen y adopten la plataforma.

Parte	Posibles Valores
Fuente	Usuario donante
Estímulo	El usuario confirma su aporte completando el flujo de donación en la plataforma.
Artefacto	Módulo de registro de donaciones, generador de código.

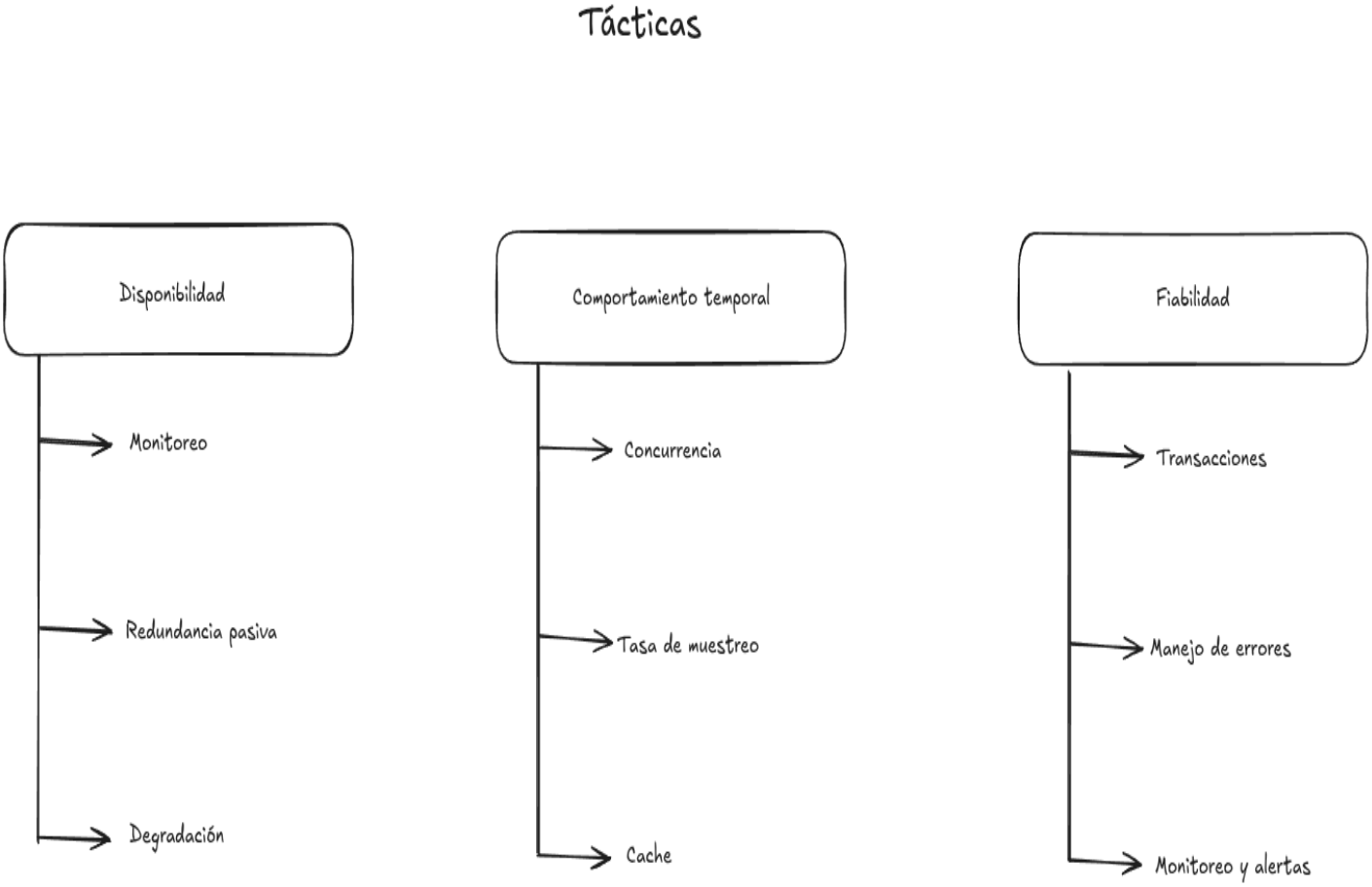
Entorno	Sistema en operación normal.
Respuesta	El sistema registra el aporte, genera el código y actualiza el inventario de la institución de forma atómica.
Medida	El 90% de las transacciones de donación se completan sin errores parciales

Parte	Valores
Fuente	Fallo interno del servidor
Estímulo	El servidor cae momentáneamente justo después de que el donante confirma su aporte de 10 kilos de arroz.
Artefacto	Base de datos de donaciones, generador de código y módulo de inventario
Entorno	Sistema bajo fallo parcial e inesperado durante una operación en curso
Respuesta	El sistema recupera la transacción incompleta al restablecerse, completa la generación del código y actualiza el inventario
Medida	Tras el restablecimiento del servicio, el 100% de las transacciones interrumpidas se recuperan correctamente

2.2. Tácticas que se utilizarán

Las tácticas arquitectónicas seleccionadas se fundamentan en el catálogo propuesto por Bass et al. **[1]**, quienes definen una táctica como una decisión de diseño que influye directamente en la respuesta de un atributo de calidad.

DIAGRAMA DE TÁCTICAS



2.3. Requerimientos Funcionales

- **RF-01 Generación de trazabilidad:** El sistema debe generar automáticamente un código único (QR o alfanumérico) asociado a cada aporte comprometido por un donante.
- **RF-02 Actualización en tiempo real:** El sistema debe actualizar instantáneamente las barras de progreso o el stock requerido de una necesidad en el momento en que un donante compromete un aporte, bloqueando transacciones concurrentes para evitar el sobrestock.
- **RF-03 Verificación de entidades:** El sistema debe exigir y almacenar documentación de respaldo durante el registro de una organización, manteniéndola en estado "Pendiente" hasta la aprobación del Administrador.
- **RF-04 Cierre automático de solicitudes:** El sistema debe cambiar el estado de una necesidad a "Completada" y deshabilitar nuevos aportes una vez que la meta de recolección alcance el 100%.
- **RF-05 Georreferenciación de puntos de acopio:** El sistema debe integrar una API de mapas para transformar las direcciones de los centros en coordenadas geográficas (latitud/longitud) y desplegarlas visualmente.
- **RF-06 Filtrado por categorías de insumos:** El sistema debe permitir filtrar los marcadores del mapa según el tipo de donación que el centro esté recibiendo (ej. solo centros que necesiten agua, solo centros que necesiten ropa).
- **RF-07 Indicador de estado de saturación:** El sistema debe cambiar el color o icono del marcador en el mapa basándose en el porcentaje de cumplimiento de las metas de recolección de cada centro (ej. "En capacidad", "Crítico", "Cerrado").

2.4. Actores

Esta sección identifica y describe a los participantes que interactúan con la plataforma de gestión de donaciones. Se han definido tres actores principales, los cuales se dividen en usuarios humanos (quienes generan y satisfacen la demanda) y un perfil de gestión técnica.

TABLA 1 ACTORES

CÓDIGO	Nombre	Descripción
AC-01	Donante Particular	Usuario ciudadano que consulta las necesidades de las organizaciones, compromete aportes específicos a través de la plataforma, genera el rótulo de seguimiento y realiza el seguimiento online de su entrega.

AC-02	Organización Receptora	Representa a las instituciones verificadas (bomberos, albergues, municipalidades) encargadas de publicar listas de necesidades, gestionar el inventario y escanear los códigos QR para confirmar la recepción de los suministros.
AC-03	Administrador del Sistema	Actor encargado de la validación y registro de las organizaciones receptoras en la plataforma, asegurando que solo entidades legítimas puedan publicar solicitudes de ayuda para prevenir fraudes.

2.5. Casos de Uso

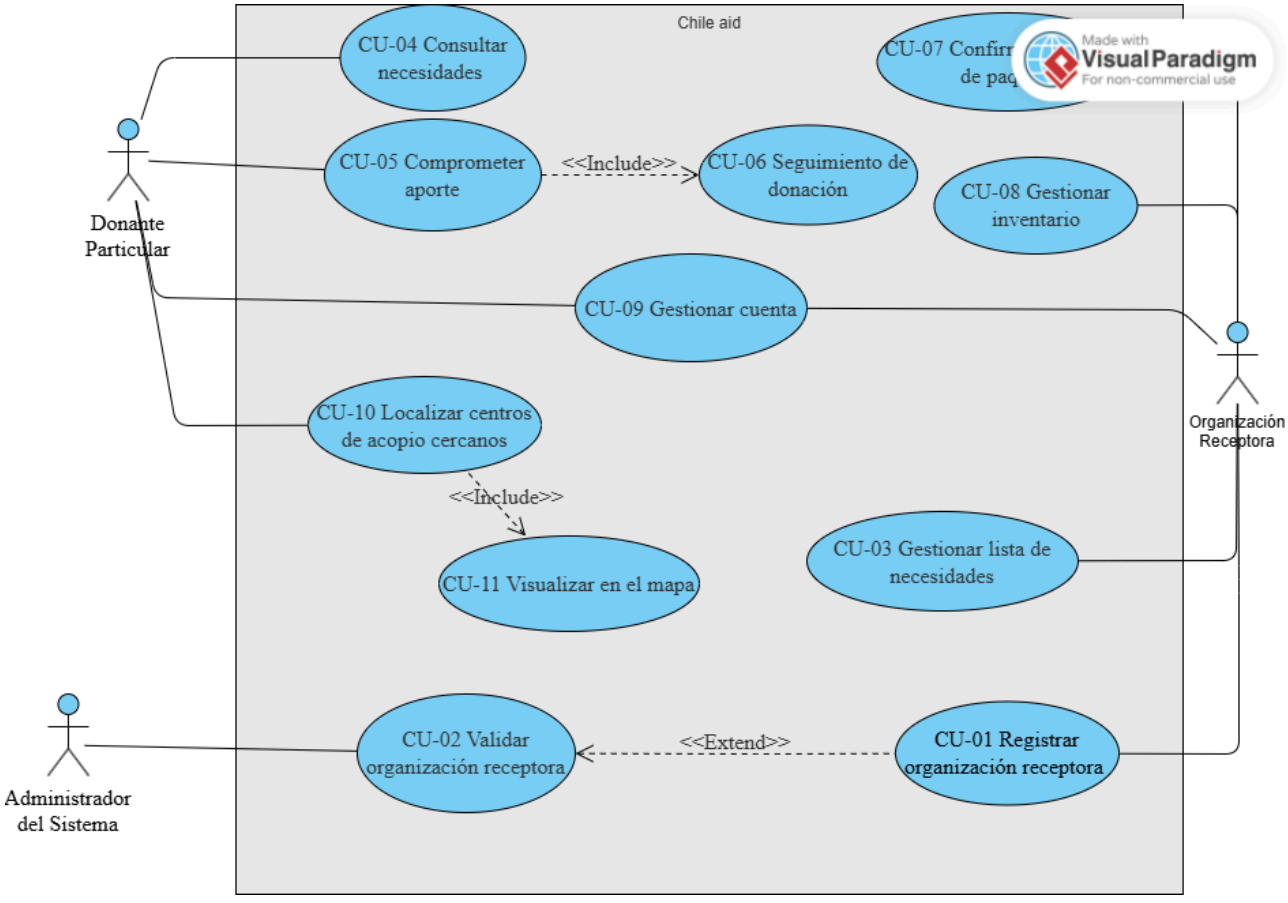
Breve introducción de la cantidad y los cu asignados. Una tabla por CU

TABLA 2 CASOS DE USOS

CÓDIGO	Nombre	Descripción
CU-N	Nombre del cu	Requerimiento que consiste en...
CU-01	Registrar organización receptora	La Organización ingresa sus datos y documentos para solicitar acceso a la plataforma
CU-02	Validar organización receptora	El Administrador del Sistema revisa los antecedentes de una organización y la aprueba, rechaza o desactiva.
CU-03	Gestionar lista de necesidades	La Organización Receptora crea, actualiza o cierra manualmente las solicitudes de insumos que requiere su centro de acopio
CU-04	Consultar necesidades	El Donante Particular filtra y visualiza las listas de necesidades activas publicadas por las distintas organizaciones.
CU-05	Comprometer aporte	El Donante Particular selecciona una necesidad específica, indica la cantidad a donar y confirma su intención de entrega.
CU-06	Seguimiento de donación	El Donante Particular ingresa a su panel para revisar el estado actual (Pendiente, En tránsito, Recibido) de sus aportes comprometidos.
CU-07	Confirmar recepción de paquete	La Organización Receptora escanea el código QR del donante (o ingresa el código manualmente) para registrar el ingreso físico del insumo al centro de acopio.
CU-08	Gestionar inventario	La Organización Receptora visualiza un panel con el total de insumos recibidos, pendientes y los niveles de cobertura de sus emergencias.
CU-09	Gestionar cuenta de	El Donante Particular o el representante de la

	usuario	Organización se registran, inician sesión o cierran sesión en la plataforma
CU-10	Localizar centros de acopio cercanos	El Donante Particular accede a la vista de mapa, permite el acceso a su ubicación y visualiza los centros de acopio en un radio determinado para elegir el más conveniente.
CU-11	Visualizar en el mapa	El Donante Particular selecciona un marcador en el mapa para desplegar una tarjeta con información rápida: nombre del centro, horario de atención y los insumos más urgentes.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



CU-01	Registrar organización receptora
Objetivo	Solicitar acceso a la plataforma ingresando los datos institucionales y documentos de respaldo.
Actores	Organización Receptora.
Precondiciones	La organización no debe estar registrada previamente en el sistema.
Flujo principal	1. La organización accede al formulario de registro. 2. Ingresa sus datos básicos (nombre, RUT, dirección, contacto). 3. Sube los documentos oficiales de respaldo. 4. Envía la solicitud de registro. 5. El sistema confirma la recepción y deja la cuenta "Pendiente".
Flujo alternativo	2a. Faltan datos obligatorios: El sistema solicita completar los campos en rojo.

	3a. Formato de documento no válido: El sistema rechaza el archivo y pide un formato compatible (PDF, JPG).
Postcondiciones	Se crea un perfil inactivo en estado "Pendiente de validación".
Incluye/extiende	Es extendido por el **CU-02 Validar organización receptora**.

CU-02	**Validar organización receptora**
Objetivo	Revisar y aprobar o rechazar la solicitud de registro de una nueva organización para evitar fraudes.
Actores	Administrador del Sistema.
Precondiciones	Existe al menos una organización en estado "Pendiente de validación".

Flujo principal	1. El administrador ingresa al panel de validación. 2. Selecciona una solicitud pendiente. 3. Revisa los documentos de respaldo. 4. Aprueba la solicitud. 5. El sistema notifica a la organización vía correo y activa su cuenta.
Flujo alternativo	4a. El administrador rechaza la solicitud: El sistema despliega un campo para ingresar el motivo, cambia el estado a "Rechazada" y notifica a la organización.
Postcondiciones	La organización cambia su estado a "Aprobada" (lista para operar) o "Rechazada".
Incluye/extiende	Extiende al **CU-01 Registrar organización receptora**.

CU-03	**Gestionar lista de necesidades**

Objetivo	Crear, modificar o dar por cerradas las solicitudes de insumos requeridos por el centro de acopio.
Actores	Organización Receptora.
Precondiciones	La organización debe estar validada y tener la sesión iniciada.
Flujo principal	1. Accede a la sección "Mis Necesidades". 2. Selecciona "Añadir insumo". 3. Especifica categoría, cantidad requerida y nivel de urgencia. 4. Guarda los cambios. 5. El sistema publica la necesidad en el catálogo general.
Flujo alternativo	2a. Modificar necesidad: Selecciona un insumo existente, ajusta la cantidad o urgencia y actualiza. 2b. Eliminar necesidad: Selecciona un insumo y lo retira de la lista pública.
Postcondiciones	El catálogo público de necesidades se actualiza en tiempo real.

Incluye/extiende	-

CU-04	**Consultar necesidades**
Objetivo	Filtrar y visualizar las listas de insumos requeridos por las distintas organizaciones activas.
Actores	Donante Particular.
Precondiciones	-
Flujo principal	1. El donante ingresa al catálogo público de necesidades. 2. Aplica filtros de búsqueda (categoría de insumo, urgencia, región). 3. El sistema devuelve y muestra la lista de necesidades que coinciden con los criterios.

Flujo alternativo	3a. No hay coincidencias: El sistema muestra un mensaje indicando que no hay requerimientos activos para los filtros seleccionados y sugiere eliminar filtros.
Postcondiciones	-
Incluye/extiende	-

CU-05	**Comprometer aporte**
Objetivo	Confirmar la intención de donar un insumo específico para generar la trazabilidad.
Actores	Donante Particular.
Precondiciones	El donante debe tener sesión iniciada y haber seleccionado una necesidad específica.

Flujo principal	1. Selecciona "Comprometer Donación" en un insumo. 2. Ingresa la cantidad exacta a aportar. 3. Confirma la intención de entrega. 4. El sistema bloquea esa cantidad en la barra de progreso, genera un código QR único y lo asigna al usuario. 5. El sistema redirige al usuario para ver el estado (CU-06).
Flujo alternativo	2a. La cantidad supera lo requerido: El sistema advierte que se superará la meta y sugiere ajustar el monto al máximo faltante.
Postcondiciones	Se crea un registro de aporte en estado "Pendiente" y se actualiza temporalmente el inventario requerido de la organización.
Incluye/extiende	Incluye al **CU-06 Seguimiento de donación**.

CU-06	**Seguimiento de donación**

Objetivo	Revisar el estado y trazabilidad actual de los aportes comprometidos por el usuario.
Actores	Donante Particular.
Precondiciones	El donante debe haber comprometido al menos un aporte previo.
Flujo principal	1. El donante accede a su panel privado "Mis Donaciones". 2. El sistema despliega el historial de aportes. 3. El usuario visualiza el estado actual de cada uno (Pendiente, Recibido) y puede expandir el código QR de los pendientes.
Flujo alternativo	-
Postcondiciones	-
Incluye/extiende	Es incluido por el **CU-05 Comprometer aporte**.

CU-07	Confirmar recepción de paquete
Objetivo	Registrar el ingreso físico de un insumo donado al centro de acopio mediante lectura de código.
Actores	Organización Receptora.
Precondiciones	Sesión iniciada. El donante debe estar presencialmente con el insumo y su código QR generado.
Flujo principal	1. La organización accede a la opción "Escanear Recepción". 2. Escanea el código QR presentado por el donante. 3. El sistema valida el código y muestra los detalles del aporte. 4. La organización confirma que el paquete físico coincide. 5. El sistema cambia el estado del aporte a "Recibido".
Flujo alternativo	2a. Cámara defectuosa o QR ilegible: La organización ingresa el código alfanumérico manualmente.

	3a. Código inválido o ya cobrado: El sistema despliega un mensaje de error y bloquea la recepción.
Postcondiciones	El inventario real del centro aumenta, la barra de progreso se consolida y el sistema envía una notificación de agradecimiento al donante.
Incluye/extiende	-

CU-08	**Gestionar inventario**
Objetivo	Visualizar el stock general de insumos recibidos versus las metas de recolección activas.
Actores	Organización Receptora.
Precondiciones	Sesión iniciada con credenciales de organización.

Flujo principal	1. Accede al "Panel de Inventario". 2. El sistema calcula y despliega métricas consolidadas (total recibido, porcentaje de cobertura por categoría, insumos críticos faltantes). 3. La organización visualiza y exporta los datos si lo requiere.
Flujo alternativo	-
Postcondiciones	-
Incluye/extiende	-

CU-09	**Gestionar cuenta**
Objetivo	Administrar el acceso y los datos personales o institucionales del perfil de usuario.
Actores	Donante Particular, Organización Receptora.

Precondiciones	-
Flujo principal	1. El usuario selecciona iniciar sesión, registrarse como donante o editar su perfil. 2. Ingresa credenciales o nuevos datos. 3. El sistema valida la información. 4. El sistema da acceso a la plataforma o guarda los cambios realizados.
Flujo alternativo	3a. Credenciales incorrectas: El sistema deniega el acceso y muestra alerta. 3b. Correo ya registrado: El sistema impide el registro y sugiere recuperar contraseña.
Postcondiciones	Sesión iniciada o datos actualizados en la base de datos.
Incluye/extiende	-

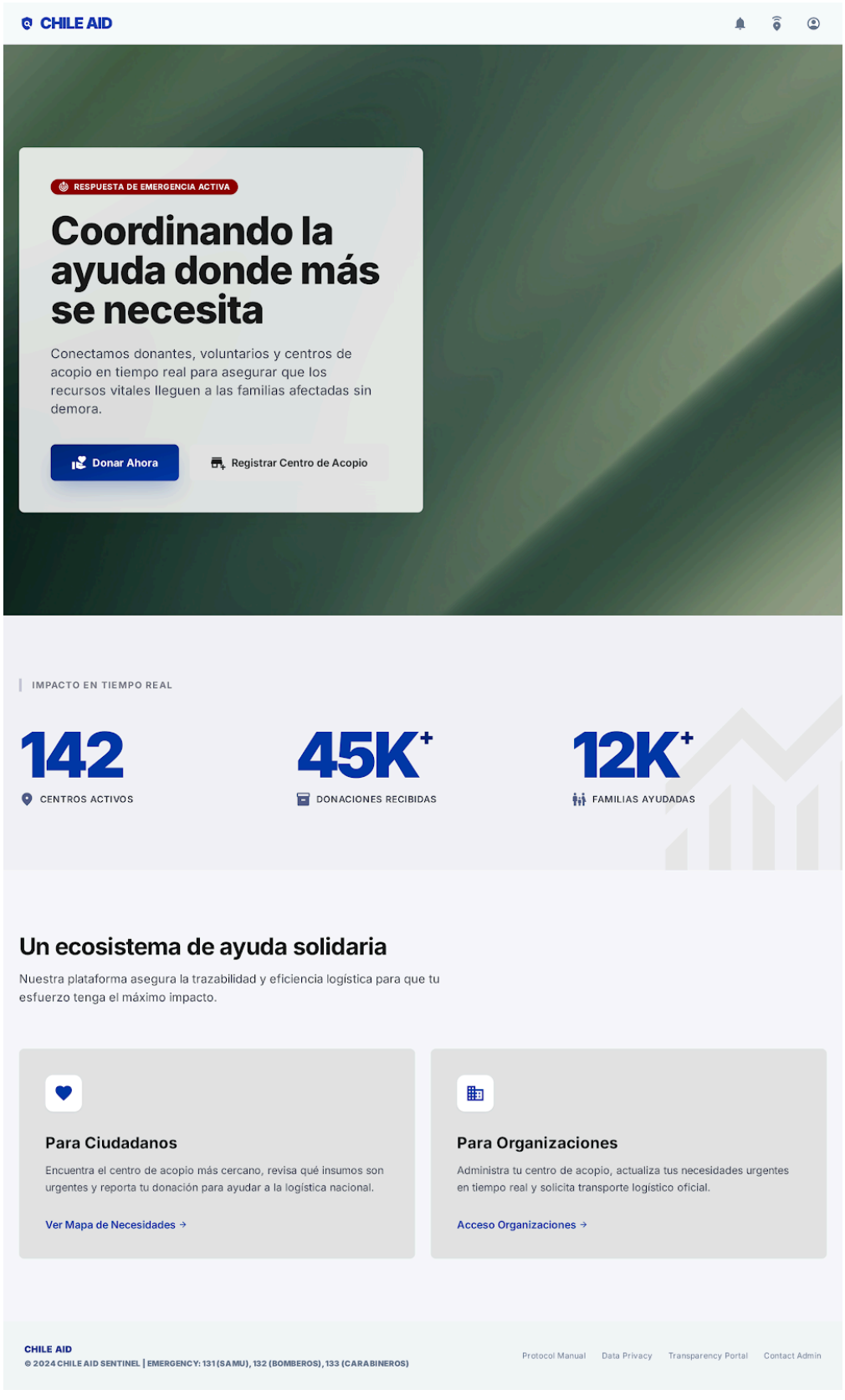
CU-10	Localizar centros de acopio cercanos
Objetivo	Visualizar en una interfaz geoespacial los centros de acopio próximos a la ubicación del usuario.
Actores	Donante Particular.
Precondiciones	-
Flujo principal	1. El usuario accede a la vista "Mapa de Centros". 2. El sistema solicita permisos de geolocalización. 3. El usuario acepta. 4. El sistema calcula el radio y despliega marcadores en el mapa correspondientes a las organizaciones receptoras activas. 5. El usuario interactúa con el mapa.
Flujo alternativo	3a. El usuario deniega los permisos: El sistema habilita una barra de búsqueda para que ingrese su comuna o dirección manualmente y centra el mapa allí.

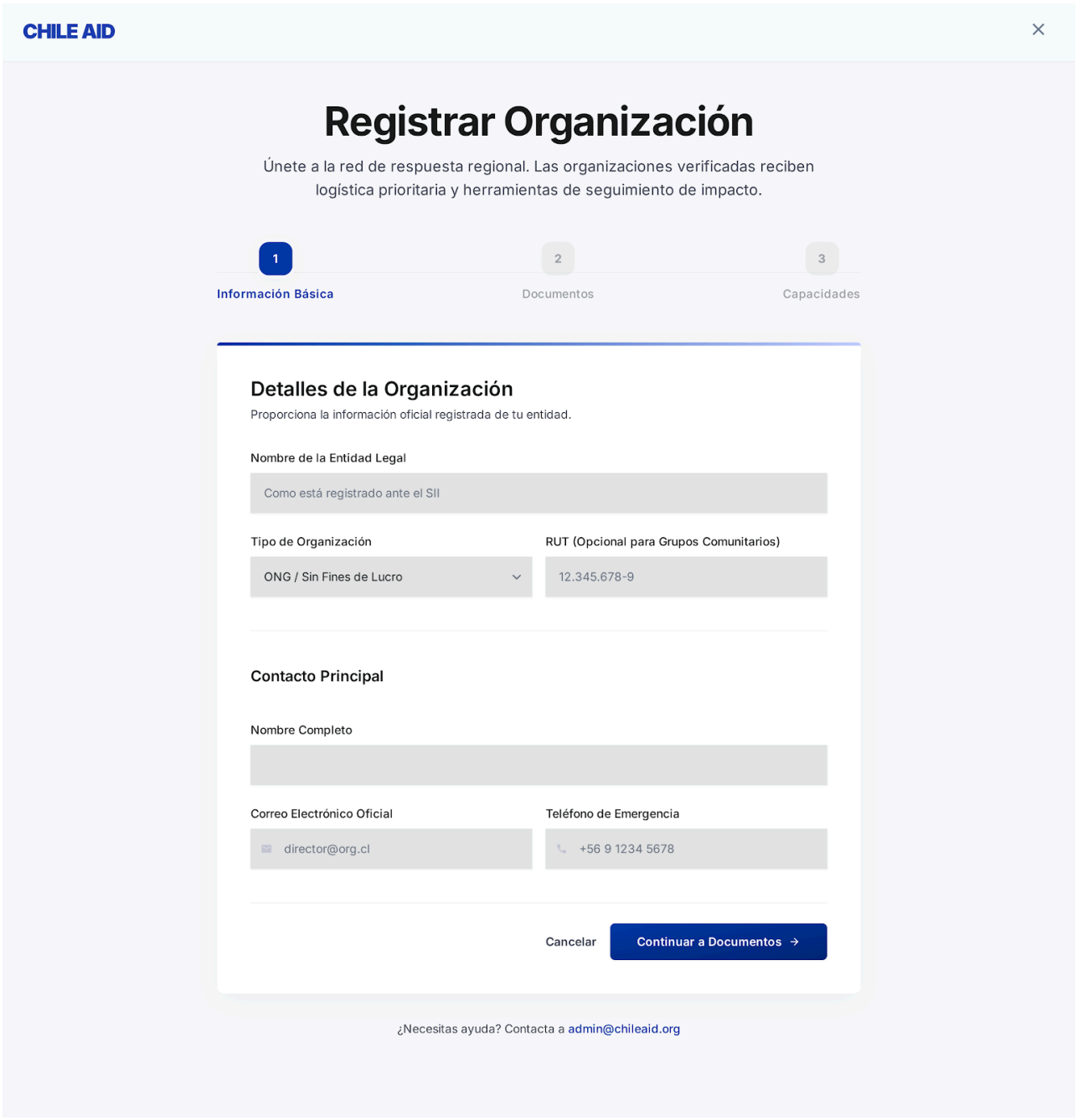
Postcondiciones	-
Incluye/extiende	Incluye al **CU-11 Visualizar en el mapa**.

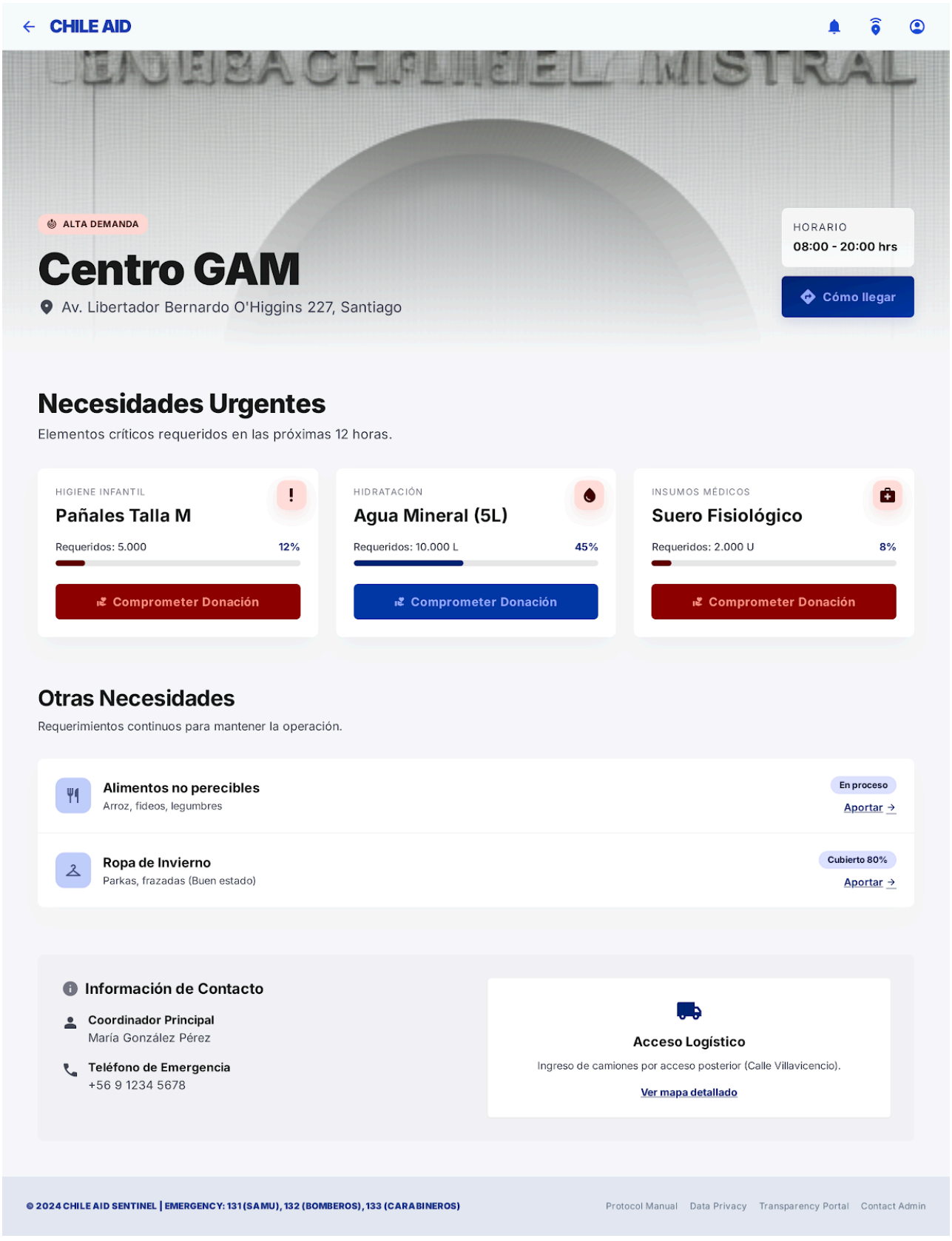
CU-11	**Visualizar en el mapa**
Objetivo	Desplegar información rápida y detallada de un centro de acopio directamente desde su marcador geoespacial.
Actores	Donante Particular.
Precondiciones	El usuario debe estar navegando en la vista de mapa (CU-10).

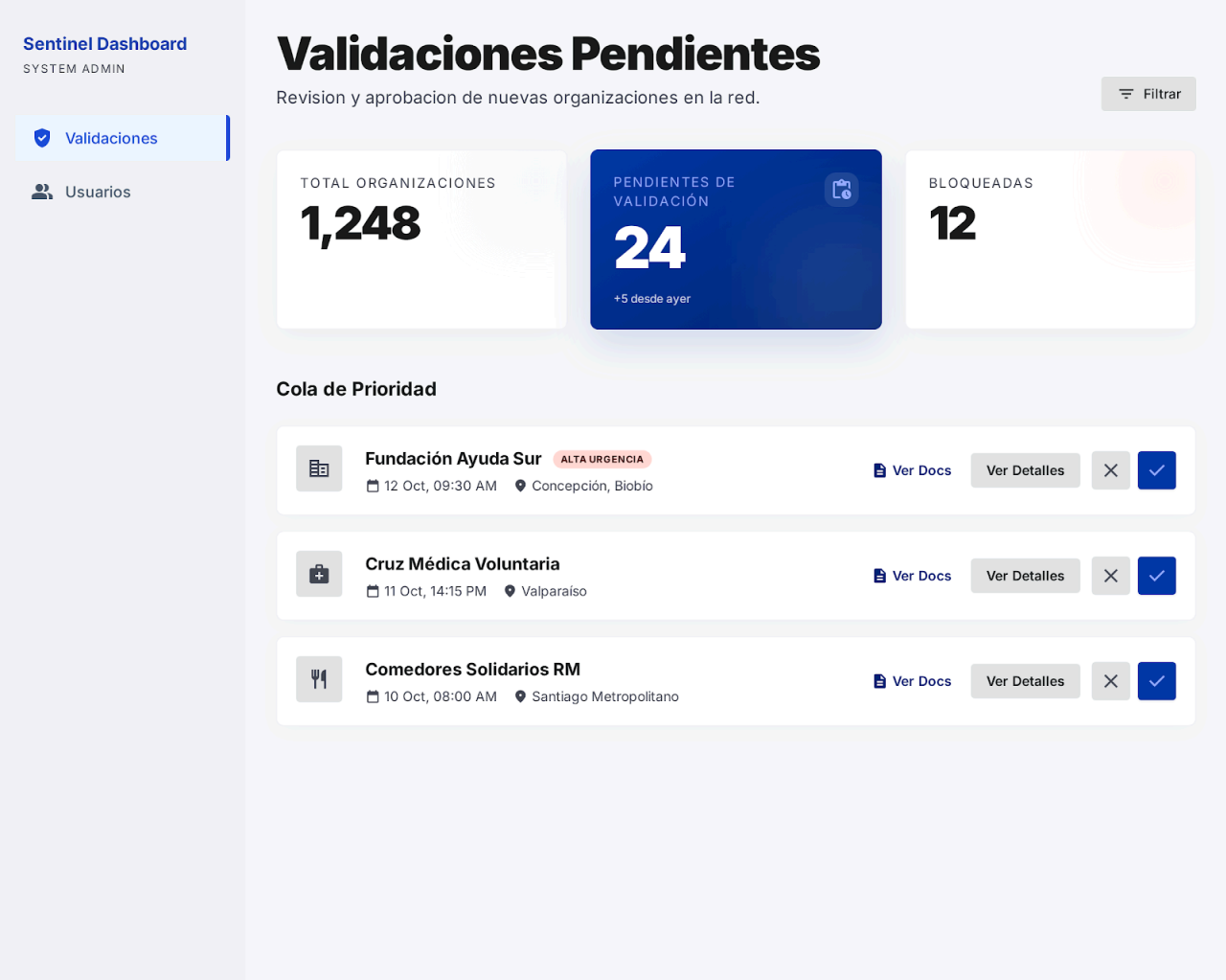
Flujo principal	1. El usuario hace clic sobre un marcador (pin) específico en el mapa. 2. El sistema despliega una tarjeta de información flotante. 3. La tarjeta muestra el nombre de la organización, horario de funcionamiento, estado de saturación y las 3 necesidades más críticas.
Flujo alternativo	-
Postcondiciones	-
Incluye/extiende	Es incluido por el **CU-10 Localizar centros de acopio cercanos**.

2.6. Principales Pantallas




CHILE AID
Registrar Organización
Únete a la red de respuesta regional. Las organizaciones verificadas reciben logística prioritaria y herramientas de seguimiento de impacto.
1
Información Básica
2
Documentos
3
Capacidades
Detalles de la Organización
Proporciona la información oficial registrada de tu entidad.
Nombre de la Entidad Legal
Como está registrado ante el SII
Tipo de Organización
ONG / Sin Fines de Lucro
RUT (Opcional para Grupos Comunitarios)
12.345.678-9
Contacto Principal
Nombre Completo
Correo Electrónico Oficial
director@org.cl
Teléfono de Emergencia
+56 9 1234 5678
Cancelar
Continuar a Documentos
¿Necesitas ayuda? Contacta a admin@chileaid.org


CHILE AID
ALTA DEMANDA
Centro GAM
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago
HORARIO
08:00 - 20:00 hrs
Cómo llegar
Necesidades Urgentes
Elementos críticos requeridos en las próximas 12 horas.
HIGIENE INFANTIL
Pañales Talla M
Requeridos: 5.000
12%
Comprometer Donación
HIDRATACIÓN
Agua Mineral (5L)
Requeridos: 10.000 L
45%
Comprometer Donación
INSUMOS MÉDICOS
Suero Fisiológico
Requeridos: 2.000 U
8%
Comprometer Donación
Otras Necesidades
Requerimientos continuos para mantener la operación.
Alimentos no perecibles
Arroz, fideos, legumbres
En proceso
Aportar →
Ropa de Invierno
Parkas, frazadas (Buen estado)
Cubierto 80%
Aportar →
Información de Contacto
Coordinador Principal
María González Pérez
Teléfono de Emergencia
+56 9 1234 5678
Acceso Logístico
Ingreso de camiones por acceso posterior (Calle Villavicencio).
Ver mapa detallado
© 2024 CHILE AID SENTINEL | EMERGENCY: 131 (SAMU), 132 (BOMBEROS), 133 (CARABINEROS)
Protocol Manual
Data Privacy
Transparency Portal
Contact Admin


Sentinel Dashboard
SYSTEM ADMIN
Validaciones
Usuarios
Validaciones Pendientes
Revision y aprobacion de nuevas organizaciones en la red.
Filtrar
TOTAL ORGANIZACIONES
1,248
PENDIENTES DE VALIDACIÓN
24
+5 desde ayer
BLOQUEADAS
12
Cola de Prioridad
Fundación Ayuda Sur
ALTA URGENCIA
12 Oct, 09:30 AM
Concepción, Biobío
Ver Docs
Ver Detalles
Cruz Médica Voluntaria
11 Oct, 14:15 PM
Valparaíso
Ver Docs
Ver Detalles
Comedores Solidarios RM
10 Oct, 08:00 AM
Santiago Metropolitano
Ver Docs
Ver Detalles

Organización X
Dashboard Central

- Necesidades
- Inventario
- Settings

Gestionar Necesidades

Revisa y actualiza el estado de los requerimientos activos para tu organización. Prioriza lo más urgente.

+ Agregar Nueva Necesidad

Agua Potable Embotellada

HIGH

Bidones de 5L preferentemente.

Progreso 150 / 500L

Editar Eliminar

Frazadas y Mantas

MEDIUM

Nuevas o en excelente estado, limpias.

Progreso 85 / 100 uni

Editar Eliminar

Alimentos No Perecibles

LOW

Arroz, fideos, legumbres.

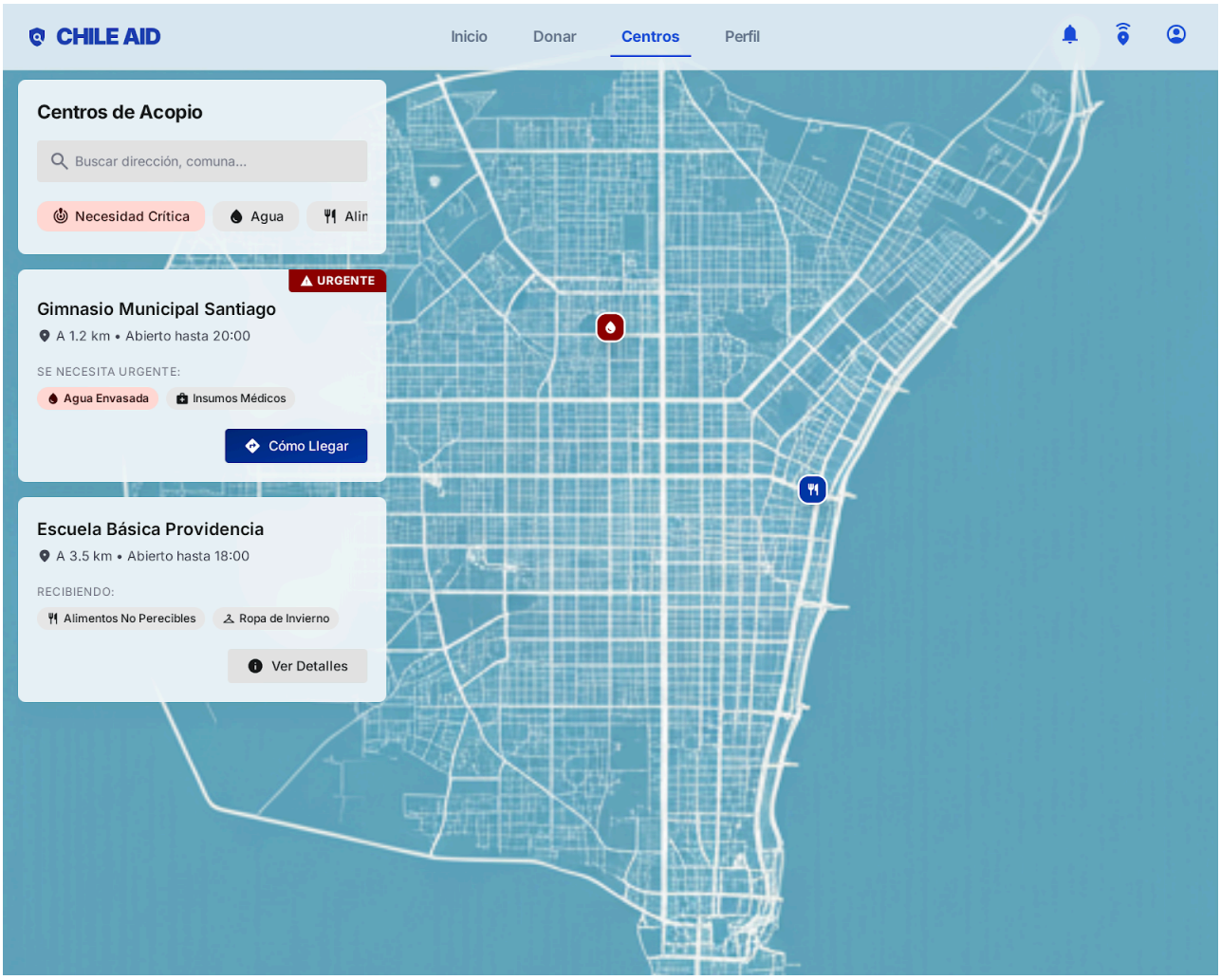
Completado 200 / 200 kg

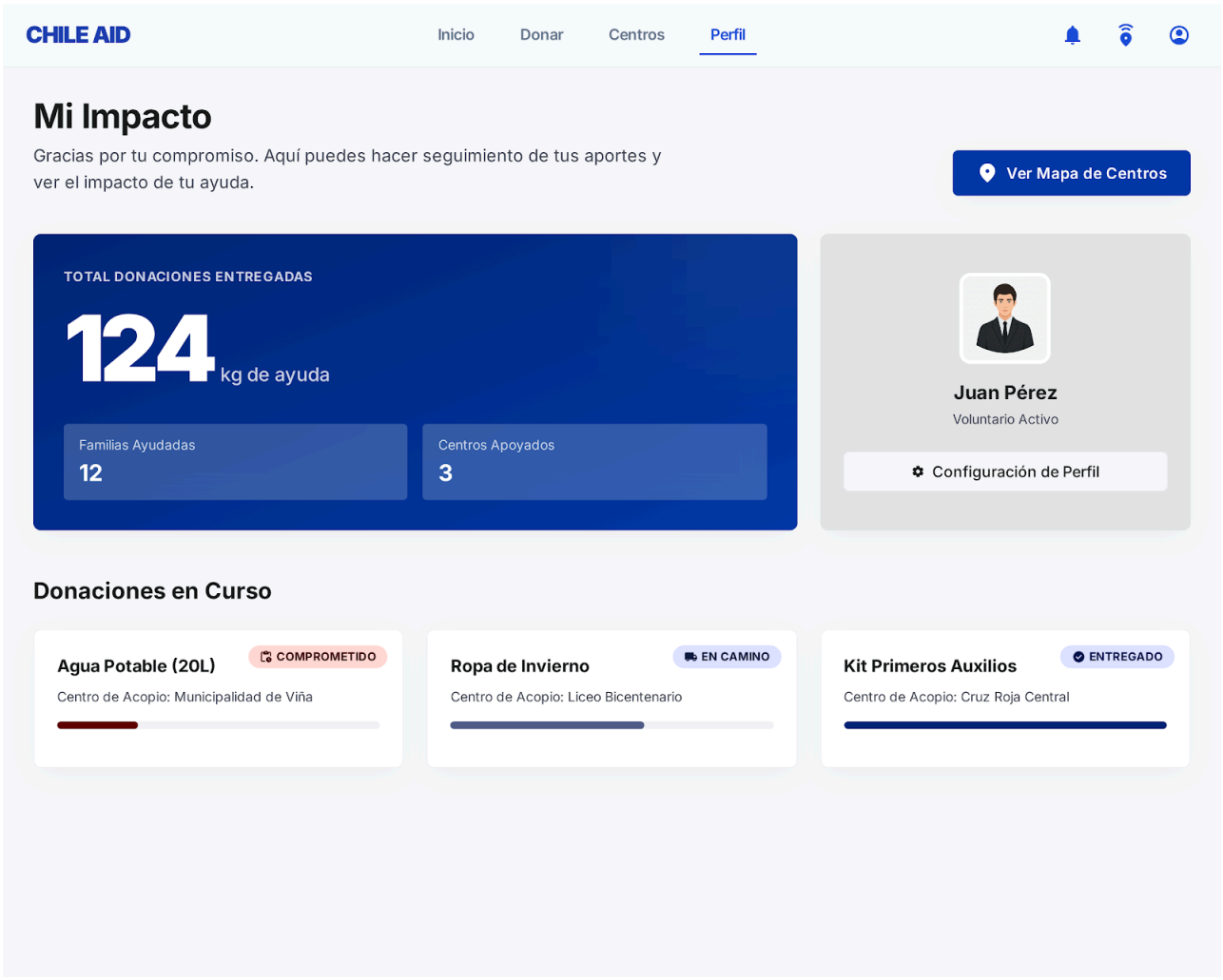
Necesidad Cubierta

Resumen

Necesidades Activas	12
Prioridad Alta	5
Completadas hoy	2




CHILE AID
Inicio
Donar
Centros
Perfil
Centros de Acopio
Buscar dirección, comuna...
Necesidad Crítica
Agua
Alin
URGENTE
Gimnasio Municipal Santiago
A 1.2 km • Abierto hasta 20:00
SE NECESITA URGENTE:
Agua Envasada
Insumos Médicos
Cómo Llegar
Escuela Básica Providencia
A 3.5 km • Abierto hasta 18:00
RECIBIENDO:
Alimentos No Perecibles
Ropa de Invierno
Ver Detalles


CHILE AID
Inicio
Donar
Centros
Perfil
Mi Impacto
Gracias por tu compromiso. Aquí puedes hacer seguimiento de tus aportes y ver el impacto de tu ayuda.
Ver Mapa de Centros
TOTAL DONACIONES ENTREGADAS
124 kg de ayuda
Familias Ayudadas
12
Centros Apoyados
3
Juan Pérez
Voluntario Activo
Configuración de Perfil
Donaciones en Curso
Agua Potable (20L)
COMPROMETIDO
Centro de Acopio: Municipalidad de Viña
Ropa de Invierno
EN CAMINO
Centro de Acopio: Liceo Bicentenario
Kit Primeros Auxilios
ENTREGADO
Centro de Acopio: Cruz Roja Central

3. Comentarios Finales

El presente proyecto demuestra que la descoordinación en la gestión de donaciones humanitarias es un problema estructural que puede abordarse eficazmente mediante una plataforma digital centralizada. Los tres problemas identificados en el diagnóstico; duplicidad de suministros, desinformación sobre necesidades reales y falta de trazabilidad, encuentran respuesta directa en los componentes funcionales diseñados: las solicitudes verificadas con niveles de prioridad, el sistema de aportes con actualización en tiempo real, y el seguimiento individual mediante códigos de identificación únicos. En este marco, la coherencia entre el problema diagnosticado y las decisiones de arquitectura adoptadas constituye el criterio más relevante para evaluar la solidez de la propuesta, ya que los atributos de calidad y las tácticas seleccionadas no operan de forma aislada, sino como un conjunto integrado que responde al escenario de uso específico de una emergencia masiva e impredecible.

No obstante, la robustez técnica por sí sola no garantiza la adopción ni la sostenibilidad de una plataforma de este tipo. La experiencia del donante representa una dimensión que la ingeniería de software humanitaria ha tendido a subestimar frente a los aspectos puramente logísticos. Como evidencia la literatura revisada, la confianza que el sistema genera en sus usuarios es tan determinante como su disponibilidad o fiabilidad: un sistema que no devuelve información al donante sobre el destino de su aporte reproduce, en el plano digital, la misma opacidad que caracteriza a los canales informales que busca reemplazar.

Como propuestas para profundizar el desarrollo del sistema, se recomienda priorizar en etapas posteriores la implementación del módulo de generación y escaneo de códigos QR, dado que constituye el eje técnico de la trazabilidad. Asimismo, se sugiere establecer un protocolo formal de incorporación de organizaciones que defina los documentos mínimos exigidos según el tipo de institución, con el fin de agilizar el proceso de validación sin comprometer la seguridad del sistema. Finalmente, se propone evaluar la integración con sistemas de alerta temprana existentes en Chile, como los de SENAPRED, de modo que la plataforma pueda activarse de forma coordinada ante la declaración oficial de una emergencia.

4. Referencias

[1] L. N. Van Wassenhove, "Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear," *Journal of the Operational Research Society*, vol. 57, no. 5, pp. 475–489, 2006.

[2] J. Holguín-Veras, M. Jaller, L. N. Van Wassenhove, N. Pérez, and T. Wachtendorf, "Material convergence: Important and understudied disaster phenomenon," *Natural Hazards Review*, vol. 15, no. 1, pp. 1–12, 2014.

[3] I. Masudin, E. Lau, N. T. Safitri, D. P. Restuputri, and D. I. Handayani, "The impact of the traceability of the information systems on humanitarian logistics performance," *Cogent Business & Management*, vol. 8, no. 1, 2021.

[4] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Hoboken, NJ: Addison-Wesley, 2021.

[5] International Organization for Standardization, "ISO/IEC 25010:2011, Systems and Software Engineering — SQuaRE — System and Software Quality Models," ISO, Geneva, Switzerland, 2011.